

Duarte Fernández Piñeiro

Ingeniero de Inteligencia Artificial Junior | GenAI, RAG, NLP y desarrollo de software

Noia, A Coruña (área de Santiago de Compostela) | dfernandezpineiro@gmail.com | +34 635 763 949 | [linkedin.com/in/dfernandezpineiro](https://www.linkedin.com/in/dfernandezpineiro) | github.com/tostadito33

ASISTENTE PARA ENTREVISTADORES: [asistente-personal-contratacion-9i9eg.ondigitalocean.app](#) — pregunta por mi experiencia, proyectos o decisiones técnicas.

PERFIL PROFESIONAL

Graduado en Inteligencia Artificial con experiencia de prácticas en IA aplicada, automatización y analítica de datos. Diseño soluciones de extremo a extremo con Python, IA generativa, NLP y RAG: desde el procesamiento de información y la recuperación de evidencia hasta APIs, pruebas automatizadas y despliegue cloud. Combino una base sólida de machine learning e ingeniería de software con una aplicación conversacional pública que permite conocer y contrastar mi experiencia técnica.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

AHORA | *Prácticas de Inteligencia Artificial y Analítica de Datos* | marzo de 2026 - junio de 2026

- Desarrollé y evolucioné una solución RAG para consultar documentación corporativa mediante lenguaje natural, incorporando procesamiento documental, recuperación de evidencia, respuestas fundamentadas e interfaz de consulta. La validé con personal de AHORA sobre documentación real.
- Participé en automatizaciones basadas en IA para la asignación de temas y el análisis, detección y clasificación de información contenida en facturas.
- Desarrollé dashboards en Power BI y participé en la migración de proyectos desde Qlik. Investigué modelos semánticos reutilizables y alternativas locales y de código abierto para reducir el coste de soluciones basadas en LLM.

PROYECTOS SELECCIONADOS

Asistente profesional conversacional para entrevistas | *Demo:*

[asistente-personal-contratacion-9i9eg.ondigitalocean.app](#)

Python, FastAPI, OpenAI Responses API, JavaScript, Docker, DigitalOcean

- Diseñé, desarrollé y desplegué una aplicación web pública que responde en streaming a preguntas sobre mi perfil usando documentación controlada como fuente. Su objetivo es que entrevistadores puedan profundizar directamente en mi experiencia y proyectos.
- Implementé sesiones en servidor, selección dinámica de contexto, limitación de peticiones, cabeceras de seguridad y una cola FIFO configurable con 2 generaciones simultáneas y hasta 20 consultas en espera. Incluí 18 pruebas automatizadas.

Sistema RAG híbrido para documentación corporativa | *Trabajo de Fin de Grado*

Python, OpenAI Responses API, OpenAI embeddings, PyMuPDF, Pydantic, BM25, ChromaDB, RRF, Jina Reranker

- Implementé un pipeline modular de extracción, limpieza, metadatos, chunking, indexación, recuperación, reranking y generación con fuentes sobre 109 documentos y 2.913 fragmentos trazables.
- Combiné BM25 y búsqueda semántica en ChromaDB mediante Reciprocal Rank Fusion, añadí reranking con Jina y trazabilidad hasta el documento, sección y páginas de origen. Incorporé CLI, interfaz web local y 57 pruebas automatizadas.

Clasificador de sentimiento aplicado a Bitcoin

Python, Sentence Transformers, LightGBM, scikit-learn, FastAPI

- Entrené y evalué un pipeline de clasificación binaria de tweets con embeddings semánticos y un ensemble LightGBM; optimicé el umbral de decisión y obtuve aproximadamente 87,5 % de accuracy y 88,1 % de F1 en test.

Otros proyectos académicos: IA simbólica y algoritmos (MiniMax, poda alfa-beta y agentes BDI), NLP desde fundamentos (BPE y Skip-gram), visión artificial, y datos semánticos/knowledge graphs (RDF, SPARQL, Apache Jena y Fuseki).

FORMACIÓN

Grado en Inteligencia Artificial | *Universidade de Vigo, ESEI* | septiembre de 2022 - junio de 2026

Machine learning, deep learning, NLP, recuperación de información, visión artificial, análisis de datos, bases de datos, ingeniería de software, sistemas distribuidos e IA simbólica.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

IA generativa y NLP: LLM, RAG, OpenAI API, embeddings, BM25, RRF, ChromaDB, Qdrant, Jina Reranker, LangChain, LlamaIndex y Ollama.

Machine learning y datos: scikit-learn, PyTorch, TensorFlow, LightGBM, Transformers, pandas, NumPy, OpenCV, Power BI y Qlik.

Desarrollo y cloud: Python, SQL, Java, R, FastAPI, Flask, APIs REST, JavaScript, Git, Docker, Linux, testing automatizado y DigitalOcean.

IDIOMAS

Español y gallego nativos | Inglés B2 | Francés B1 (certificación DELF)